# 管理 FlexCache 关系

ONTAP 9

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/flexcache/view-connection-status-origin-task.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理 FlexCache 关系 . . . . . 1
查看 FlexCache 关系的连接状态 . . . . . 1
从原始卷同步 FlexCache 卷的属性 . . . . . 2
更新 FlexCache 关系的配置 . . . . . 3
启用文件访问时间更新 . . . . . 3
启用全局文件锁定 . . . . . 4
预先填充 FlexCache 卷 . . . . . 5
删除 FlexCache 关系 . . . . . 6

# 管理 FlexCache 关系

## 查看 FlexCache 关系的连接状态

从 ONTAP 9.6 开始，您可以查看 FlexCache 关系的连接状态，并在原始卷和 FlexCache 卷之间的连接状态变为断开连接模式时采取任何更正操作。

FlexCache 关系可以具有以下连接状态之一：

- 已连接
- d已断开连接
- 未知

步骤

1. 登录到高级权限模式：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 验证集群中所有 FlexCache 关系的连接状态：

   ```
   volume FlexCache connection-status show
   ```

```
cluster::*> volume flexcache connection-status show

Node: cluster-01


                         Remote                            Remote
Connection

+Vserver      Volume     Vserver      Remote Volume       Endpoint
Status

+-------     ----------  --------     --------------      --------
--------------

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0001         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0002         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0003         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0004         cache
connected

vs_2          fc_11          vs_1     vol_origin          origin
connected
```

# 从原始卷同步 FlexCache 卷的属性

FlexCache 卷的某些卷属性必须始终与原始卷的属性保持同步。如果在原始卷上修改属性后 FlexCache 卷的卷属性无法自动同步，则可以手动同步这些属性。

FlexCache 卷的以下卷属性必须始终与原始卷的属性同步：

- 安全模式（` 安全模式` ）
- 卷名称（` -volume-name` ）
- 最大目录大小（` -maxdir-size` ）
- 最小预读（` -min-readahead` ）

步骤

1. 在 FlexCache 卷中，同步卷属性：

```
volume FlexCache sync-properties -vserver svm_name -volume FlexCache_volume
```

```
cluster1::> volume flexcache sync-properties -vserver vs1 -volume fc1
```

# 更新 FlexCache 关系的配置

发生卷移动，聚合重新定位或存储故障转移等事件后，原始卷和 FlexCache 卷上的卷配置信息将自动更新。如果自动更新失败，则会生成一条 EMS 消息，然后您必须手动更新 FlexCache 关系的配置。

如果初始卷和 FlexCache 卷处于断开连接模式，则可能需要执行一些额外的操作来手动更新 FlexCache 关系。

如果要更新 FlexCache 卷的配置，必须从原始卷运行命令。如果要更新初始卷的配置，必须从 FlexCache 卷运行命令。

步骤

1. 更新 FlexCache 关系的配置：

   ```
   volume FlexCache config-refresh -peer-vserver peer_svm -peer-volume
   peer_volume_to_update -peer-endpoint-type [origin cache ]
   ```

# 启用文件访问时间更新

从ONTAP 9.11.1开始、您可以在FlexCache 卷上启用`-atime-update`字段、以允许文件访问时间更新。您也可以使用`-atime-update-period`属性设置访问时间更新期限。`-atime-update-period`属性用于控制访问时间更新的频率以及更新传播到原始卷的时间。

## 概述

ONTAP 提供了一个名为`-atime-update`的卷级字段、用于管理使用read、readlink和READDIR读取的文件和目录的访问时间更新。atime用于为不常访问的文件和目录制定数据生命周期决策。不常访问的文件最终会迁移到归档存储、并且以后通常会移动到磁带。

默认情况下、现有和新创建的FlexCache 卷上的atime-update字段处于禁用状态。如果使用的FlexCache 卷的ONTAP 版本早于9.11.1、则应保持禁用atime-update字段、以便在对原始卷执行读取操作时不会不必要地逐出缓存。但是、对于大型FlexCache 缓存、管理员会使用专用工具来管理数据、并帮助确保热数据保留在缓存中、冷数据也会被清除。禁用atime-update时无法执行此操作。但是、从ONTAP 9.11.1开始、您可以启用`-atime-update`和`-atime-update-period、`并使用管理缓存数据所需的工具。

## 开始之前

所有FlexCache 卷都必须运行ONTAP 9.11.1或更高版本。

## 关于此任务

将`-atime-update-period`设置为86400秒后、无论对文件执行何种类似读取操作、每24小时期间的访问时间更新

都不能超过一个。

将`-atime-update-period`设置为0会将消息发送到每个读取访问的原始服务器。然后、原始卷会通知每个FlexCache 卷、atime已过时、这会影响性能。

步骤

1. 启用文件访问时间更新并设置更新频率：

   ```
   volume modify -volume vol_name -vserver svm_name-atime-update true -atime
   -update-period seconds
   ```

   以下示例将启用`-atime-update`并将`-atime-update-period`设置为86400秒或24小时：

   ```
   c1: volume modify -volume origin1 vs1_c1 -atime-update true -atime
   -update-period 86400
   ```

2. 验证是否已启用`-atime-update`：

   ```
   volume show -volume vol_name-fields atime-update、atime-update-period
   ```

   ```
   c1::*> volume show -volume cache1_origin1 -fields atime-update,atime-
   update-period
   vserver volume         atime-update atime-update-period
   ------- -------------- ------------ -------------------
   vs2_c1  cache1_origin1 true         86400
   ```

# 启用全局文件锁定

## 从 ONTAP 9.10.1 开始，可以应用全局文件锁定，以防止读取所有相关缓存文件。

默认情况下， FlexCache 卷倾向于使用可用性而不是一致性。如果没有全局文件锁定，对源的任何修改将分发到 FlexCache 卷，但可能不会同时更新。全局文件锁定有利于卷之间的一致性，而不是可用性。启用全局文件锁定后，对初始卷的修改将暂停，直到所有 FlexCache 卷联机为止。

> 只有当您能够控制缓存与初始卷之间连接的可靠性时，才应启用全局文件锁定，因为在 FlexCache 卷脱机时，由于暂停以及修改可能超时而导致此连接的可靠性。

全局文件锁定要求包含原始缓存以及所有关联缓存的集群运行 ONTAP 9.9.1 或更高版本。可以在新的或现有的 FlexCache 卷上启用全局文件锁定。此命令可以在一个卷上运行，并将应用于所有关联的卷。

要启用全局文件锁定，您必须处于高级权限级别。

启用全局文件锁定的过程取决于原始服务器是否具有现有缓存。

- [enable-gfl-new]
- [enable-gfl-existing]

### 在新 FlexCache 卷上启用全局文件锁定

步骤

1. 创建 FlexCache 卷，并将 ` -is-global-file-locking` 设置为 true：

   ```
   volume FlexCache create volume volume_name -is-global-file-locking-enabled
   true
   ```

   默认值 ` -is-global-file-locking` 为 "`false` " 。在卷上运行任何后续的 `volume FlexCache create` 命令时，必须在启用了 ` -is-global-file-locking 的情况下传递这些命令` 设置为 "`true` " 。

### 在现有 FlexCache 卷上启用全局文件锁定

步骤

1. 必须从原始卷设置全局文件锁定。
2. 源服务器不能具有任何其他现有关系（例如 SnapMirror ）。任何现有关系都必须解除关联。必须在运行命令时连接所有缓存和卷。要检查连接状态，请运行：

   ```
   volume FlexCache connection-status show
   ```

   列出的所有卷的状态均应显示为`connected 。` 有关详细信息，请参见 "查看 FlexCache 关系的状态" 或 "从原始卷同步 FlexCache 卷的属性"。

3. 对缓存启用全局文件锁定：

   ```
   volume FlexCache origin config show-modify -volume volume_name -is-global-file
   -locking-enabled true
   ```

如果还原到 ONTAP 9.1.1 之前的版本，则必须先在原始缓存和关联缓存上禁用全局文件锁定。可以通过运行以下命令来管理此问题：

```
volume FlexCache prepare-to-downgrade -disable-feature-set 9.10.0
```

# 预先填充 FlexCache 卷

## 您可以预先填充 FlexCache 卷，以缩短访问缓存数据所需的时间。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须是高级权限级别的集群管理员
- 为预填充传递的路径必须有效，否则预填充操作将失败。

关于此任务

- 仅预填充读取文件并遍历目录
- is-recursion 标志适用场景传递给预填充的整个目录列表

步骤

1. 预先填充 FlexCache 卷：

```
volume FlexCache prepopulate -cache-vserver vserver_name -cache-volume -path
-list path_list -is-recursion true_false
```

此示例包括一个用于预填充的目录路径：

```
cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
-volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1
  (volume flexcache prepopulate start)
[JobId 207]: FlexCache prepopulate job queued.
```

此示例包括预先填充的多个路径列表：

```
cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
-volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1,/dir2,/dir3,/dir4
  (volume flexcache prepopulate start)
[JobId 208]: FlexCache prepopulate job queued.
```

2. 显示读取的文件数：

```
job show -id job_ID -ins
```

# 删除 FlexCache 关系

## 如果不再需要 FlexCache 卷，则可以删除 FlexCache 关系和 FlexCache 卷。

步骤

1. 从包含 FlexCache 卷的集群中，使 FlexCache 卷脱机：

```
volume offline -vserver svm_name -volume volume_name
```

2. 删除 FlexCache 卷：

```
volume FlexCache delete -vserver svm_name -volume volume_name
```

FlexCache 关系详细信息将从原始卷和 FlexCache 卷中删除。

> 如果 `volume FlexCache delete` 命令无法清理初始端配置，则系统会提示您运行 `volume FlexCache origin cleanup-cache-relationship` 命令。在此情景中，转至步骤 3 。

3. 从初始集群中，从初始卷中清除 FlexCache 关系详细信息：

```
volume FlexCache origin cleanup-cache-relationship -original-volume
original_volume -original-vserver original_sVM -cache-vserver FlexCache_SVM
-cache-volume FlexCache_vol
```

如果运行 `volume FlexCache origin cleanup-cache-relationship` 命令，则 FlexCache 关系将被删除，无法重新建立。

```
cluster1::> volume flexcache origin cleanup-cache-relationship -origin
-volume origin1 -origin-vserver vs34 -cache-vserver vs56 -cache-volume
fc1

Warning: This command only needs to be run if "volume flexcache delete"
fails on
         the FlexCache cluster and prompts you to run this command. The
cache
         configuration will be deleted and cannot be reestablished for
the
         cache relationship between origin of a FlexCache volume
         "origin1" in Vserver "vs34" and FlexCache volume
         "fc1" in Vserver "vs56".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.